2008 年普通高等学校招生全国统一考试

2008 年湖北卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设 $\mathbf{a}=(1,-2)$，$\mathbf{b}=(-3,4)$，$\mathbf{c}=(3,2)$，则 $(\mathbf{a}+2\mathbf{b})\cdot\mathbf{c}=$（ ）

A. $(-15,12)$　　B. 0　　C. -3　　D. -11

【答案】C

【解析】

先计算向量和：

$$\mathbf{a}+2\mathbf{b}=(1,-2)+2(-3,4)=(-5,6)$$

因此

$$(\mathbf{a}+2\mathbf{b})\cdot\mathbf{c}=(-5,6)\cdot(3,2)=-5\times3+6\times2=-3$$

故选 C.

2. 若非空集合 A，B，C 满足 $A\cup B=C$，且 B 不是 A 的子集，则（ ）

A. “$x\in C$”是“$x\in A$”的充分条件但不是必要条件
B. “$x\in C$”是“$x\in A$”的必要条件但不是充分条件
C. “$x\in C$”是“$x\in A$”的充要条件
D. “$x\in C$”既不是“$x\in A$”的充分条件也不是“$x\in A$”的必要条件

【答案】B

【解析】

由 $A\cup B=C$，可知 $A\subseteq C$，所以对任意 x，若 $x\in A$，则必有 $x\in C$. 这说明“$x\in C$”是“$x\in A$”的必要条件.

又因为 B 不是 A 的子集，存在 $x_0\in B$ 且 $x_0\notin A$. 由 $x_0\in B\subseteq C$，可得 $x_0\in C$ 但 $x_0\notin A$，所以“$x\in C$”不是“$x\in A$”的充分条件.

故选 B.

3. 用与球心距离为1的平面去截球，所得的截面面积为 π，则球的体积为（ ）

A. $\frac{8\pi}{3}$　　B. $\frac{8\sqrt{2}\pi}{3}$
C. $8\sqrt{2}\pi$　　D. $\frac{32\pi}{3}$

【答案】B

【解析】

设球的半径为 R. 截面圆的半径由截面面积得到：

$\pi r^2=\pi$，$r=1$.

球心到截面的距离为 1，由截面圆半径、球半径和球心距组成的直角三角形，有

$R^2=1^2+1^2=2$，$R=\sqrt{2}$.

所以球的体积为

$$V=\frac{4}{3}\pi R^3=\frac{4}{3}\pi(\sqrt{2})^3=\frac{8\sqrt{2}\pi}{3}$$

故选 B.

4. 函数 $f(x)=\frac{1}{x}\ln\left(\sqrt{x^2-3x+2}+\sqrt{-x^2-3x+4}\right)$ 的定义域为（ ）

A. $(-\infty,-4]\cup[2,+\infty)$
B. $(-4,0)\cup(0,1)$
C. $[-4,0)\cup(0,1]$
D. $[-4,0)\cup(0,1)$

【答案】**D**

【解析】

函数有意义必须同时满足两个根式的被开方数非负、对数真数为正以及分母不为零. 先由根式得到

$$x^2-3x+2=(x-1)(x-2)\geqslant 0$$

即 $x\leqslant 1$ 或 $x\geqslant 2$；另一个根式给出

$$-x^2-3x+4=-(x+4)(x-1)\geqslant 0$$

即 $-4\leq x\leqslant 1$. 两者的交集为 $[-4,1]$.

当 $x=1$ 时两个根式都为 0，对数真数为 0，不能取；当 $x=0$ 时分母为 0，也不能取. 在 $[-4,1]$ 中排除这两个值，得到定义域为

$$[-4,0)\cup(0,1)$$

故选 D.

5. 将函数 $y=3\sin(x-\theta)$ 的图象 F 按向量 $\left(\frac{\pi}{3},3\right)$ 平移得到图象 F'，若 F' 的一条对称轴是直线 $x=\frac{\pi}{4}$，则 θ 的一个可能取值是（ ）

A. $\frac{5}{12}\pi$
B. $-\frac{5}{12}\pi$
C. $\frac{11}{12}\pi$
D. $-\frac{11}{12}\pi$

【答案】**A**

【解析】

将图象按向量 $\left(\frac{\pi}{3},3\right)$ 平移后，图象 F' 的函数关系式为

$$y=3\sin\left(x-\frac{\pi}{3}-\theta\right)+3$$

正弦函数在相位为 $\frac{\pi}{2}+k\pi$（$k\in\mathbb{Z}$）处取得极值，这些极值所在的直线是对称轴．因此 F' 的对称轴满足

$$\frac{\pi}{4}-\frac{\pi}{3}-\theta=\frac{\pi}{2}+k\pi$$

解得

$$\theta=-\frac{7\pi}{12}-k\pi$$

取 $k=-1$，得到 $\theta=\frac{5\pi}{12}$，这是选项 A 的值．

故选 A.

6. 将 5 名志愿者分配到 3 个不同的奥运场馆参加接待工作，每个场馆至少分配一名志愿者的方案种数为（ ）

A. 540　　B. 300　　C. 180　　D. 150

【答案】**D**

【解析】

把每名志愿者看作分别选择 3 个场馆中的一个，先不考虑“每个场馆至少一人”的限制，共有 3^5 种分配方案．

若某一个指定场馆没有志愿者，则其余 5 人各有 2 种选择，共有 2^5 种；这样的场馆有 C_3^1 个．若指定的两个场馆都没有志愿者，则所有人只能去剩下的一个场馆，共有 1^5 种；这样的场馆组合有 C_3^2 个．由容斥原理，满足条件的方案数为

$$3^5-C_3^1 2^5+C_3^2 1^5=243-3\times 32+3=150$$

故选 D.

7. 若 $f(x)=-\frac{1}{2}x^2+b\ln(x+2)$ 在 $(-1,+\infty)$ 上是减函数，则 b 的取值范围是（ ）

A. $[-1,+\infty)$　　B. $(-1,+\infty)$

C. $(-\infty,-1]$　　D. $(-\infty,-1)$

【答案】**C**

【解析】

在区间 $(-1,+\infty)$ 上，$x+2>0$，所以

$$f'(x)=-x+\frac{b}{x+2}=\frac{b-x(x+2)}{x+2}$$

由于分母 $x+2>0$，要使函数在整个区间上为减函数，必须有

$b-x(x+2)\leqslant 0$，（$x>-1$）

即 $b\leq x(x+2)=(x+1)^2-1$．当 $x>-1$ 时，$(x+1)^2>0$，故 $x(x+2)>-1$，其下确界为 -1.

因此 $b\leq -1$ 时，对所有 $x>-1$ 都有 $f'(x)<0$，函数严格递减．若 $b>-1$，取充分接近 -1 的 $x>-1$，可使 $x(x+2)<b$，从而 $f'(x)>0$，不可能在整个区间上为减函数．所以

$$b\in(-\infty,-1]$$

故选 C.

8. 已知 $m\in\mathbb{N}^*$，a，$b\in\mathbb{R}$. 若 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(1+x)^m+a}{x}=b$，则 $a\cdot b=$（ ）

A. $-m$　　B. m　　C. -1　　D. 1

【答案】**A**

【解析】

极限存在且为有限数时，分子在 $x=0$ 时必须为 0，所以

$1+a=0$，$a=-1$.

于是由二项式定理，

$$(1+x)^m-1=mx+\mathrm{C}_m^2x^2+\cdots$$

从而

$$b=\lim_{x\to0}\frac{(1+x)^m-1}{x}=m$$

因此

$$a\cdot b=(-1)\cdot m=-m$$

故选 A.

9. 过点 $A(11,2)$ 作圆 $x^2+y^2+2x-4y-164=0$ 的弦，其中弦长为整数的共有（ ）

A. 16 条　　B. 17 条
C. 32 条　　D. 34 条

【答案】**C**

【解析】

将圆的方程配方，得

$$(x+1)^2+(y-2)^2=169$$

所以圆心为 $O'(-1,2)$，半径为 $R=13$，且

$$|O'A|=\sqrt{(11+1)^2+(2-2)^2}=12<13$$

设过 A 的直线到圆心 O' 的距离为 d. 该直线截得的弦长为

$$L=2\sqrt{R^2-d^2}=2\sqrt{169-d^2}$$

因为直线过圆内点 A，有 $0\leq d\leqslant12$，所以弦长的最小值和最大值分别为

$L_{\min}=2\sqrt{169-12^2}=10$，$L_{\max}=2\sqrt{169}=26$.

长度为 10 的弦对应 $d=12$，只有一条；长度为 26 的弦对应 $d=0$，也只有一条. 对每个整数长度 11，12，…，25，有 $0<d<12$，关于 $O'A$ 对称的两条直线分别给出两条弦. 因此弦长为整数的弦共有

$$1+15\times2+1=32$$

条.

故选 C.

10. 如图所示，“嫦娥一号”探月卫星沿地月转移轨道飞向月球，在月球附近一点 P 轨进入以月球球心 F 为一个焦点的椭圆轨道 I 绕月飞行，之后卫星在 P 点第二次变轨进入仍以 F 为一个焦点的椭圆轨道 II 绕月飞行，最终卫星在 P 点第三次变轨进入以 F 为圆心的圆形轨道 III 绕月飞行，若用 $2c_1$ 和 $2c_2$ 分别表示椭圆轨道 I 和 II 的焦距，用 $2a_1$ 和 $2a_2$ 分别表示椭圆轨道 I 和 II 的长轴的长，给出下列式子：

1. (1) $a_1+c_1=a_2+c_2$；
2. (2) $a_1-c_1=a_2-c_2$；
3. (3) $c_1a_2>a_1c_2$；
4. (4) $\frac{c_1}{a_1}<\frac{c_2}{a_2}$.

其中正确式子的序号是（ ）

[max width=0.32linewidth]img/2008/hubei_science/q10_fig1.png

A. ①③　　B. ②③　　C. ①④　　D. ②④

【答案】**B**

【解析】

由图可知，第一条椭圆轨道在第二条椭圆轨道的外侧，且二者在 P 处有共同的顶点；焦点 F 位于 P 所在的一侧. 对于半长轴为 a_i、半焦距为 c_i 的椭圆，顶点 P 到同侧焦点 F 的距离为 a_i-c_i. 由于两条轨道都经过同一点 P，有

$$a_1-c_1=PF=a_2-c_2$$

所以式②正确.

第一条轨道在第二条轨道外侧，故 $a_1>a_2$. 结合上式可得

$$c_1=a_1-PF>a_2-PF=c_2$$

于是

$$a_1+c_1>a_2+c_2$$

所以式①不正确.

令 $d=PF=a_1-c_1=a_2-c_2$，则 $c_i=a_i-d$，从而

$$c_1a_2-a_1c_2=(a_1-d)a_2-a_1(a_2-d)=d(a_1-a_2)>0$$

故 $c_1a_2>a_1c_2$，式③正确. 又因为 a_1，$a_2>0$，式③等价于

$$\frac{c_1}{a_1}>\frac{c_2}{a_2}$$

与式④相反. 因此正确式子的序号为②③，故选 B.

填空题

11. 设 z_1 是复数，$z_2=z_1-\mathrm{i}\overline{z_1}$（其中 $\overline{z_1}$ 表示 z_1 的共轭复数），已知 z_2 的实部是 -1，则 z_2 的虚部为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】1

【解析】

设 $z_1=x+y\mathrm{i}$，其中 x，$y\in\mathbb{R}$，则 $\overline{z_1}=x-y\mathrm{i}$. 因此

$$z_2=x+y\mathrm{i}-\mathrm{i}(x-y\mathrm{i})=x+y\mathrm{i}-x\mathrm{i}-y=(x-y)+(y-x)\mathrm{i}$$

已知 z_2 的实部为 -1，所以 $x-y=-1$，从而 $y-x=1$. 故 z_2 的虚部为 1.

12. 在 $\triangle ABC$ 中，三个角 A，B，C 的对边边长分别为 $a=3$，$b=4$，$c=6$，则 $bc\cos A+ca\cos B+ab\cos C$ 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{61}{2}$

【解析】
由余弦定理的变形，
$\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$，$\cos B=\frac{c^2+a^2-b^2}{2ca}$，$\cos C=\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}$.
分别相乘后相加，得

$$bc\cos A+ca\cos B+ab\cos C=\frac{b^2+c^2-a^2+c^2+a^2-b^2+a^2+b^2-c^2}{2}=\frac{a^2+b^2+c^2}{2}$$

代入 $a=3$，$b=4$，$c=6$，原式为

$$\frac{3^2+4^2+6^2}{2}=\frac{61}{2}$$

故填 $\frac{61}{2}$.

13. 已知函数 $f(x)=x^2+2x+a$，$f(bx)=9x^2-6x+2$，其中 $x\in\mathbb{R}$，a，b 为常数，则方程 $f(ax+b)=0$ 的解集为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\emptyset$

【解析】
由 $f(x)=x^2+2x+a$，有

$$f(bx)=b^2x^2+2bx+a$$

题设对任意 $x\in\mathbb{R}$ 成立，因此比较同次幂系数，得到
$b^2=9$，$2b=-6$，$a=2$.
由 $2b=-6$ 确定 $b=-3$. 于是

$$f(ax+b)=f(2x-3)=(2x-3)^2+2(2x-3)+2=4x^2-8x+5$$

配方得

$$4x^2-8x+5=4(x-1)^2+1>0$$

所以方程 $f(ax+b)=0$ 没有实数解，解集为 $\emptyset$.

14. 已知函数 $f(x)=2^x$，等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 2. 若 $f(a_2+a_4+a_6+a_8+a_{10})=4$，则 $\log_2[f(a_1)\cdot f(a_2)\cdot f(a_3)\cdots f(a_{10})]$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-6

【解析】

由 $f(x)=2^x$，题设

$$f(a_2+a_4+a_6+a_8+a_{10})=4=2^2$$

给出

$$a_2+a_4+a_6+a_8+a_{10}=2$$

等差数列公差为 2，所以每个奇数项比其后面的偶数项少 2，即

$$a_1+a_3+a_5+a_7+a_9=(a_2+a_4+a_6+a_8+a_{10})-5\times 2=2-10=-8$$

因此

$$\sum_{i=1}^{10}a_i=-8+2=-6$$

另一方面，$f(a_i)=2^{a_i}$，故

$$\log_2[f(a_1)f(a_2)\cdots f(a_{10})]=\log_2 2^{\sum_{i=1}^{10}a_i}=\sum_{i=1}^{10}a_i=-6$$

故填 -6.

15. 观察下列等式：

$\sum_{i=1}^{n} i=\frac{1}{2}n^2+\frac{1}{2}n$，

$\sum_{i=1}^{n} i^2=\frac{1}{3}n^3+\frac{1}{2}n^2+\frac{1}{6}n$，

$\sum_{i=1}^{n} i^3=\frac{1}{4}n^4+\frac{1}{2}n^3+\frac{1}{4}n^2$，

$\sum_{i=1}^{n} i^4=\frac{1}{5}n^5+\frac{1}{2}n^4+\frac{1}{3}n^3-\frac{1}{30}n^2$，

$\sum_{i=1}^{n} i^5=\frac{1}{6}n^6+\frac{1}{2}n^5+\frac{5}{12}n^4-\frac{1}{12}n^2$，

$\sum_{i=1}^{n} i^6=\frac{1}{7}n^7+\frac{1}{2}n^6+\frac{1}{2}n^5-\frac{1}{6}n^3+\frac{1}{42}n^2$，

$\cdots\sum_{i=1}^{n} i^k=a_{k+1}n^{k+1}+a_kn^k+a_{k-1}n^{k-1}+a_{k-2}n^{k-2}+\cdots+a_1n+a_0$，

可以推测，当 $k\geq 2$（$k\in\mathbb{N}^*$）时，$a_{k+1}=\frac{1}{k+1}$，$a_k=\frac{1}{2}$，a_{k-1} =underline{hspace{2.5em}}，a_{k-2} = underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{k}{12}$，0

【解析】
由恒等式

$$\sum_{i=1}^{n} i^k - \sum_{i=1}^{n-1} i^k = n^k$$

比较关于 n 的幂的系数. 写出

$$S_k(n) = a_{k+1}n^{k+1} + a_k n^k + a_{k-1}n^{k-1} + a_{k-2}n^{k-2} + \cdots$$

在 $S_k(n) - S_k(n-1)$ 中，比较 n^k 和 n^{k-1} 的系数，分别得到

$(k+1)a_{k+1} = 1$，$-\mathrm{C}_{k+1}^2 a_{k+1} + ka_k = 0$.

所以 $a_{k+1} = \frac{1}{k+1}$，$a_k = \frac{1}{2}$，与题中观察到的规律一致.

继续比较 n^{k-2} 的系数，得到

$$\mathrm{C}_{k+1}^3 a_{k+1} - \mathrm{C}_k^2 a_k + (k-1)a_{k-1} = 0$$

代入前两式，得

$$\frac{k(k-1)}{6} - \frac{k(k-1)}{4} + (k-1)a_{k-1} = 0$$

从而

$$a_{k-1} = \frac{k}{12}$$

当 $k \geqslant 3$ 时，再比较 n^{k-3} 的系数：

$$-\mathrm{C}_{k+1}^4 a_{k+1} + \mathrm{C}_k^3 a_k - \mathrm{C}_{k-1}^2 a_{k-1} + (k-2)a_{k-2} = 0$$

代入 $a_{k+1} = \frac{1}{k+1}$、$a_k = \frac{1}{2}$、$a_{k-1} = \frac{k}{12}$，前三项之和为 0，所以 $(k-2)a_{k-2} = 0$，即 $a_{k-2} = 0$. 当 $k = 2$ 时，题目已给出的

$$\sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{1}{3}n^3 + \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{6}n$$

直接表明 $a_0 = 0$. 因此两空分别为 $\frac{k}{12}$ 和 0.

解答题

16. 已知函数 $f(t) = \sqrt{\frac{1-t}{1+t}}$，$g(x) = \cos x \cdot f(\sin x) + \sin x \cdot f(\cos x)$，$x \in \left(\pi, \frac{17\pi}{12}\right]$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

17. 袋中有 20 个大小相同的球，其中记上 0 号的有 10 个，记上 n 号的有 n 个（$n = 1$，2，3，4）. 现从袋中任取一球，ξ 表示所取球的标号.

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 如图，在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，平面 $A_1BC \perp$ 侧面 A_1ABB_1.

1. (1)

[max width=0.40linewidth]img/2008/hubei_science/q18_fig1.png

【解析】
1. (1)

19. 如图，在以点 O 为圆心，$|AB|=4$ 为直径的半圆 ADB 中，$OD \perp AB$，P 是半圆弧上一点，$\angle POB=30°$，曲线 C 是满足 $||MA|-|MB||$ 为定值的动点 M 的轨迹，且曲线 C 过点 P.

1. (1)

[max width=0.42linewidth]img/2008/hubei_science/q19_fig1.png

【解析】
1. (1)

20. 水库的蓄水量随时间而变化. 用 t 表示时间，以月为单位，年初为起点. 根据历年数据，某水库的蓄水量（单位：亿立方米）关于 t 的近似函数关系式为 $V(t)=\begin{cases}(-t^2+14t-40)e^{\frac{1}{4}t}+50, & 0<t\leq 10,\\ 4(t-10)(3t-41)+50, & 10<t\leq 12.\end{cases}$

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 已知数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 满足：$a_1=\lambda$，$a_{n+1}=\frac{2}{3}a_n+n-4$，$b_n=(-1)^n(a_n-3n+21)$，其中 λ 为实数，n 为正整数.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)